



GUÍA DEL ESTUDIANTE · ÁLGEBRA · GRADO 8° · PERIODO I

El escándalo de los inconmensurables

El escándalo de los inconmensurables: Hipaso y la crisis pitagórica

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

«La esencia de la matemática está precisamente en su libertad.»

— Georg Cantor, *Fundamentos de una teoría general de conjuntos* (1883), §8 (trad. propia)

Introducción

Hace unos años aprendiste a escribir fracciones como decimales y decimales como fracciones, y seguramente diste por hecho que **todo** número se puede escribir así. Los griegos de hace 2 500 años pensaban lo mismo, y con esa idea construyeron gran parte de su matemática. Entonces alguien encontró un número que se resistía a ser fracción, y ese descubrimiento fue un escándalo. En este trimestre reconstruiremos esa historia: qué encontraron, por qué les costó tanto aceptarlo, y cómo esos números “imposibles” —los **irracionales**— están hoy en tu calculadora, en las pantallas de televisión y en cualquier plano de construcción.

Al terminar este trimestre podrás:

- explicar la diferencia entre un número racional y uno irracional a partir de su expresión decimal;
- argumentar por qué $\sqrt{2}$ y otros números no son racionales, y representarlos geométricamente en la recta numérica;
- ubicar y clasificar números dentro de $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$;
- simplificar radicales y usarlos para resolver problemas reales de medidas y construcciones.

Este trimestre trabaja dos Derechos Básicos de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional [6]:

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 8° · DBA 1). Reconoce la existencia de los números irracionales como números no racionales y los describe de acuerdo con sus características y propiedades.

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 8° · DBA 2). Construye representaciones, argumentos y ejemplos de propiedades de los números racionales y no racionales.

Marco teórico

“Todo es número”: los pitagóricos

En el siglo VI a. C., en el sur de Italia, Pitágoras de Samos fundó una comunidad que mezclaba filosofía, música y matemáticas. Según Aristóteles, los pitagóricos pensaban que los principios de los números eran los principios de todas las cosas [1]: creían que cualquier longitud, y cualquier relación entre longitudes, podía escribirse como una razón entre números enteros —lo que hoy llamamos un número **racional**—. Esa convicción no era solo filosófica: la aplicaban a la música. Descubrieron que dos cuerdas suenan una octava distinta cuando su longitud está en razón 2 : 1, y una quinta cuando está en razón 3 : 2. Para ellos, la armonía del mundo era literalmente una cuestión de números enteros.

La crisis de los inconmensurables

Esa convicción se rompió dentro de la propia escuela. Al medir la diagonal de un cuadrado con su lado, los pitagóricos descubrieron que las dos longitudes son *inconmensurables*: no existe una unidad, por pequeña que sea, que quepa un número entero de veces en ambas. Dicho en lenguaje moderno, $\sqrt{2}$ no es un número racional. La tradición atribuye el descubrimiento a **Hipaso de Metaponto** y cuenta, en una leyenda que no podemos comprobar, que sus compañeros lo arrojaron al mar por revelarlo [4]. Sea o no cierta la leyenda, el problema matemático sí era real, y durante siglos los griegos trataron las longitudes geométricas y los números como cosas distintas para evitarlo.

Euclides pone el problema en un libro

Hacia el 300 a. C., Euclides dedicó todo un libro de sus *Elementos* —el Libro X, el más extenso de los trece— a clasificar las magnitudes **conmensurables** e **inconmensurables** y a demostrar rigurosamente cuáles razones de longitudes se pueden expresar como razón de números y cuáles no [3]. La idea de la demostración que veremos en este trimestre —que la diagonal de un cuadrado es inconmensurable con su lado— ya la conocían los griegos: Aristóteles la menciona unas décadas antes de Euclides.

Un secreto que tardó siglos en cerrarse: π

$\sqrt{2}$ no fue el único número que resultó irracional. La razón entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, π , se usa desde el Antiguo Egipto y Babilonia, pero nadie pudo demostrar que fuera irracional durante más de dos mil años. Solo en 1761 el matemático suizo **Johann Heinrich Lambert** presentó ante la Academia de Berlín una demostración rigurosa de que π es irracional [5].

Hipatia: la tradición continúa en Alejandría

Siglos después de Euclides, en Alejandría, **Hipatia** enseñaba matemáticas, astronomía y filosofía, y según fuentes antiguas escribió comentarios a obras clásicas de geometría y aritmética. Es la primera mujer matemática de la que tenemos noticias confiables [2], y su trabajo mantuvo viva, en la misma ciudad de Euclides, la tradición geométrica que estudiaremos este trimestre.

TEMA 1

De los racionales a los irracionales

Hilo conductor. Para los pitagóricos, todo número “bueno” se podía escribir como fracción. Antes de mostrarte por qué se equivocaron, repasemos qué sabemos con certeza sobre las fracciones y sus decimales: ¿de verdad todo decimal viene de una fracción?

Un número es **racional** si se puede escribir como $\frac{p}{q}$, con p, q enteros y $q \neq 0$. El conjunto de los racionales se escribe $\mathbb{Q}$.

Ejemplo 1 (Toda fracción es un decimal exacto o periódico). Al dividir $p \div q$, en cada paso solo puede aparecer un resto entre 0 y $q - 1$. Si en algún momento el resto es 0, el decimal termina (es **exacto**): $\frac{3}{8} = 0,375$. Si nunca es 0, como los restos posibles son un número finito, alguno tiene que repetirse, y desde ahí el proceso se vuelve cíclico (el decimal es **periódico**): $\frac{1}{9} = 0,1\overline{}$.

Ejemplo 2 (Todo decimal periódico es una fracción). Sea $x = 0,4\overline{5} = 0,454545 \dots$. Entonces $100x = 45,454545 \dots$, y al restar: $100x - x = 45$, así que $99x = 45$ y $x = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}$.

Como toda fracción produce un decimal exacto o periódico, y todo decimal exacto o periódico se puede volver a escribir como fracción, los **racionales** son *exactamente* los números con expresión decimal exacta o periódica.

¿Para qué sirve? Lo que en verdad muestra tu calculadora. Cuando divides $1 \div 3$ en una calculadora, la pantalla muestra 0,333333 y se detiene: no porque el decimal termine ahí (no termina), sino porque la pantalla solo tiene espacio para una cantidad fija de dígitos. Lo mismo pasa en un computador: todo número guardado en memoria tiene una cantidad limitada de cifras, así que muchos decimales infinitos se muestran redondeados.

1 En clase, la profesora pidió construir números decimales. Cuatro estudiantes hicieron esto:

- **Marina:** lanzó un dado 10 veces y usó los resultados como los primeros 10 dígitos decimales de un número que empieza en 5.
- **Julián:** escribió $0,1234567891011121314 \dots$, poniendo los números naturales uno tras otro, para siempre.
- **Catalina:** dividió $1 \div 3$ en la calculadora y copió lo que vio.
- **Marcela:** siguió el método de Marina, pero imaginando que *siempre* puede seguir lanzando el dado, así que su número tiene infinitos dígitos decimales, sin ningún patrón que se repita.

Analiza cómo construyó su número cada una y argumenta cuáles serían racionales y cuáles no. (Adaptado del DBA 1 de grado 8°, MEN.)



2 Escribe como fracción irreducible:

a) $0,\overline{6}$

b) $0,\overline{27}$

c) $1,\overline{23}$

3 Un compañero afirma: “0,999999... (con nueves para siempre) no es exactamente igual a 1, solo se le acerca mucho”. Usa el método de restar $100x - x$ (o $10x - x$) para comprobar si tiene razón.

EN RESUMEN

- Un número es racional si se escribe como $\frac{p}{q}$, con p, q enteros y $q \neq 0$.
- Al dividir, los restos posibles son limitados: por eso toda fracción da un decimal exacto o periódico, y viceversa.
- Si Marcela tiene razón —si de verdad existe un decimal infinito sin ningún patrón que se repita—, ese número no puede ser una fracción. ¿Existe de verdad un número así?

TEMA 2

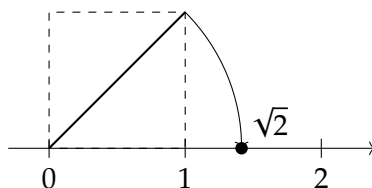
El escándalo pitagórico

Hilo conductor. Un pitagórico mide la diagonal de un cuadrado de lado 1 y busca la fracción que la exprese exactamente. Prueba con $\frac{7}{5}$, con $\frac{99}{70}$, cada vez más cerca... pero nunca exacto. Según la leyenda, Hipaso entendió por qué, y pagó caro contarle.

Teorema 1 ($\sqrt{2}$ es irracional). No existen enteros p y q tales que $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$.

Demostración (por contradicción). Supongamos que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, con la fracción ya reducida (sin factores comunes). Entonces $p^2 = 2q^2$, así que p^2 es par y, por tanto, p también es par: $p = 2k$. Reemplazando, $4k^2 = 2q^2$, es decir $q^2 = 2k^2$, así que q también es par. Pero entonces p y q tienen el factor común 2, lo que contradice que la fracción estuviera reducida. La suposición era falsa: no existe tal fracción. $\square$

Definición 1 (Número irracional). Un número cuya expresión decimal es infinita y **no periódica** —que por lo tanto no se puede escribir como $\frac{p}{q}$ — se llama **irracional**. El conjunto de los irracionales se escribe $\mathbb{I}$.



La diagonal del cuadrado de lado 1 mide $\sqrt{2}$: con un compás la llevamos a la recta numérica. Si en la recta solo ubicáramos racionales, ese punto quedaría vacío: $\sqrt{2}$ no es ninguno de ellos.

¿Para qué sirve? La hoja tamaño carta y la hoja A4. Las hojas A4, A3, A5... (norma internacional ISO 216) tienen una razón entre largo y ancho de $\sqrt{2} \approx 1,414$. Es la única proporción que se conserva al doblar la hoja por la mitad: por eso una fotocopidora puede reducir una hoja A3 a A4 sin deformar la imagen. Las hojas tamaño carta que se usan en Colombia y Estados Unidos ($21,6 \times 27,9$ cm) *no* siguen esta norma, y por eso su proporción cambia al doblarlas.

- 4 Adapta la demostración anterior para probar que $\sqrt{3}$ es irracional. (Pista: si $p^2 = 3q^2$, ¿qué puedes decir de p ?)
- 5 Dos estudiantes discuten si $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Escoge valores de a y b (por ejemplo $a = 9$, $b = 16$) y calcula ambos lados por separado. ¿Es cierta la igualdad en general? (Adaptado del DBA 2 de grado 8°, MEN.)
- 6 Ubica en una recta numérica, con la mayor precisión posible, $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$ y $-\sqrt{2}$. Explica qué

construcción geométrica usarías para $\sqrt{5}$ (piensa en un triángulo rectángulo de catetos 1 y 2).

EN RESUMEN

- $\sqrt{2}$ no es racional: se demuestra por contradicción, suponiendo que sí lo es y llegando a un absurdo.
- Irracionales ($\mathbb{I}$): decimales infinitos *no* periódicos. No se pueden escribir como fracción.
- Todo irracional tiene su punto en la recta numérica, aunque no se pueda escribir como fracción. Algunos, como $\sqrt{2}$ o $\sqrt{5}$, se pueden ubicar exactamente con construcciones geométricas basadas en el teorema de Pitágoras; otros, como π , solo se ubican de forma aproximada.

TEMA 3

Los irracionales en la vida real

Hilo conductor. *El secreto de Hipaso no se quedó en un solo número. Una vez aceptamos que existen los irracionales, los encontramos por todas partes: en cualquier círculo, en cualquier triángulo, y hasta en el arte.*

Juntando los racionales y los irracionales obtenemos los **números reales**: $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$. Así queda completa la cadena de conjuntos numéricos:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

($\mathbb{I}$ no aparece dentro de esta cadena: es el complemento de $\mathbb{Q}$ dentro de $\mathbb{R}$, no un subconjunto de $\mathbb{Q}$.)

Ejemplo 3 (Tres irracionales famosos).

- $\pi \approx 3,14159 \dots$: la razón entre la circunferencia de cualquier círculo y su diámetro.
- $e \approx 2,71828 \dots$: aparece en el crecimiento continuo (poblaciones, interés compuesto) y en el cálculo, que estudiarás más adelante.
- $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,61803 \dots$ (razón áurea): la razón entre la diagonal y el lado de un pentágono regular.

Ninguno de los tres es una fracción, aunque cada uno tiene una definición geométrica o algebraica exacta.

Ejemplo 4 (Sumar y multiplicar racionales e irracionales). Un racional más un irracional siempre da irracional: si $\frac{p}{q} + \sqrt{2}$ fuera racional, entonces $\sqrt{2}$ (la diferencia de dos racionales)

también lo sería, lo que ya sabemos que es falso. Pero **multiplicar** dos irracionales sí puede dar un racional: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$.

¿Para qué sirve? La rueda de una bicicleta. Una rueda de bicicleta de 66 cm de diámetro tiene una circunferencia de $\pi \times 66 \approx 207,3$ cm. Para recorrer 1 km (100 000 cm) esa rueda debe dar aproximadamente $100\,000 \div 207,3 \approx 482,4$ vueltas (con más cifras de π , 482,3). Los ciclocomputadores calculan la distancia recorrida contando vueltas y multiplicando por esta circunferencia.

- 7 Clasifica cada número como natural, entero, racional o irracional (puede pertenecer a varias categorías):

a) $\sqrt{9}$

b) $\sqrt{7}$

c) $-\frac{4}{2}$

d) 2,101001000100001 ...
(el patrón de ceros
crece cada vez)

- 8 ¿Es siempre irracional el resultado de sumar dos irracionales? Comprueba con $\sqrt{2} + \sqrt{2}$ y con $\sqrt{2} + (3 - \sqrt{2})$, y explica qué observas en cada caso.

- 9 Una llanta de carro tiene 58 cm de diámetro. ¿Cuántas vueltas da al recorrer 1 km? Redondea tu respuesta a la vuelta más cercana y explica por qué aquí sí tiene sentido redondear.

EN RESUMEN

- $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$: todo número real es racional o irracional, nunca ambos a la vez.
- π , e y φ son irracionales célebres, cada uno con una definición geométrica o algebraica precisa.
- Racional + irracional = irracional siempre; pero irracional $\times$ irracional puede ser racional.

TEMA 4

Radicales y aplicaciones

Hilo conductor. La diagonal del cuadrado de Hipaso es solo un radical entre muchos. Para usarlos con soltura —en la próxima clase de Geometría los necesitarás para el teorema de Pitágoras— hay que aprender a simplificarlos.

Para $a, b \geq 0$: $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$. Esta propiedad permite **simplificar** un radical sacando de la raíz los factores que son cuadrados perfectos.

Ejemplo 5 (Simplificar un radical).

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2}.$$

Como 2 no tiene ya ningún factor cuadrado perfecto, $5\sqrt{2}$ es la forma más simple. Si el radicando no tiene ningún factor cuadrado perfecto (como $\sqrt{7}$), el radical ya está simplificado y su valor es irracional.

¿Para qué sirve? El tamaño de un televisor. Los televisores se anuncian por la medida de su **diagonal**, en pulgadas, no por su ancho o su alto. Un televisor de pantalla panorámica tiene una razón ancho:alto de 16 : 9. Si el ancho es $16k$ y el alto $9k$, por el teorema de Pitágoras la diagonal mide $\sqrt{(16k)^2 + (9k)^2} = \sqrt{337}k \approx 18,36k$. Para un televisor de 32 pulgadas de diagonal, $k = 32/18,36 \approx 1,74$, así que el ancho es aproximadamente $16 \times 1,74 \approx 27,9$ pulgadas y el alto, $9 \times 1,74 \approx 15,7$ pulgadas.

10 Simplifica:

a) $\sqrt{18}$

b) $\sqrt{75}$

c) $\sqrt{200}$

11 Una escalera de 5 m se apoya contra una pared, con la base a 2 m del muro. ¿A qué altura llega la escalera? Da el resultado exacto (como radical simplificado) y una aproximación decimal con dos cifras.

- 12 Un jardín rectangular mide 6 m por 4 m. Quieres poner una cuerda en diagonal, de esquina a esquina. Calcula la longitud exacta de la diagonal (radical simplificado). Después calcula la diagonal de un rectángulo de 3 m por 4 m y explica por qué en un caso la diagonal es racional y en el otro no.
- 13 Camila dice: " $\sqrt{18} + \sqrt{2} = \sqrt{20}$, porque sumé lo de adentro de la raíz". ¿Estás de acuerdo? Simplifica ambos radicales por separado y muestra el procedimiento correcto.

EN RESUMEN

- $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ para $a, b \geq 0$: así se simplifica un radical sacando los factores cuadrados perfectos.
- Los radicales no simplificables (sin factores cuadrados perfectos en el radicando) representan números irracionales.
- El teorema de Pitágoras produce radicales constantemente: diagonales de rectángulos, alturas de escaleras, tamaños de pantallas.

Cierre: de un escándalo a una herramienta

Lo que empezó como un secreto incómodo para los pitagóricos —que no todo número es una fracción— terminó siendo una de las ideas más útiles de las matemáticas. Euclides le dedicó un libro entero, Lambert tardó dos mil años en cerrar el caso de π , e Hipatia siguió enseñando esa misma geometría en Alejandría. Hoy usamos los irracionales para diseñar pantallas, hojas de papel y planos de construcción sin pensarlo dos veces. En el siguiente trimestre dejaremos los números fijos y empezaremos a trabajar con letras: el lenguaje algebraico, las expresiones y las ecuaciones.



Evaluación del periodo

Matriz de evaluación formativa

Dimensión	Criterio de evaluación	Lo logré	Voy en camino	Necesito apoyo
Cognitiva (Saber)	Distingue racionales de irracionales por su expresión decimal y reconoce números irracionales célebres ($\sqrt{2}$, π , e , φ).	☐	☐	☐
Procedimental (Hacer)	Demuestra que un número es irracional, ubica irracionales en la recta numérica y simplifica radicales para resolver problemas de medidas.	☐	☐	☐
Socioafectiva (Ser)	Revisa sus propios procedimientos y los de sus compañeros con argumentos, sin conformarse con "se ve que sí".	☐	☐	☐
Trascendente (Convivir)	Valora que la matemática se construye poniendo en duda lo que parecía evidente, como hizo Hipaso frente a sus propios maestros.	☐	☐	☐

Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:



Seguimiento y apoyos (diligenciado por el docente)

Nivel de desempeño alcanzado: ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

Ajustes DUA/PIAR aplicados:

Observaciones y recomendaciones:

Firma del estudiante

Firma del docente

Referencias

- [1] Aristóteles (1994). *Metafísica* (trad. T. Calvo Martínez; Biblioteca Clásica Gredos, 200), libro I, cap. 5. Madrid: Gredos.
- [2] Dzielska, M. (1995). *Hypatia of Alexandria*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- [3] Euclides (ca. 300 a. C.). *Elementos*, Libro X (edición electrónica de D. E. Joyce, Clark University, a partir de la traducción de T. L. Heath).
- [4] Kline, M. (1972). *Mathematical Thought from Ancient to Modern Times*. Nueva York: Oxford University Press.
- [5] Lambert, J. H. (1768/2004). Mémoire sur quelques propriétés remarquables des quantités transcendentes circulaires et logarithmiques. En L. Berggren, J. Borwein y P. Borwein (eds.), *Pi: A Source Book* (3.^a ed., pp. 129–140). Nueva York: Springer-Verlag.
- [6] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.2: Matemáticas*. Bogotá: MEN.